

2026-04-15 🚨 RQ1+RQ2 심층 딥리뷰 — Phase 7

artifact 확정 긴급 공유

일시: 2026-04-15 (수) 10:55 KST

작성: 조현빈

채널: 팀 카카오톡 (긴급 공유)

역할: 딥리뷰로 Phase 7 "양대 anchor" 주장이 artifact 임이 경험적으로 확정됨. 자문 이메일 발송과 중간발표 narrative 에 즉시 영향. 팀 전원 긴급 파악 필요.

git push 완료: 3 commit (딥리뷰 리포트 + 검증 결과 + 산출물 WARNING 헤더)

A. 단독 긴급 공유 본문

[속도는벡터 🚨 긴급] Phase 7 artifact 확정 — 자문 이메일 발송 보류 + narrative 재작성 필요

안녕하세요 조현빈입니다. 오전에 제가 공유드렸던 "Phase 7 양대 anchor (2168× / 409×)" 결과가 **plan tree artifact 있음**이 심층 딥리뷰 + 직접 검증으로 확정되었습니다. 긴급히 공유드리며, 자문 이메일 발송을 **보류**해 주세요.

⚠️ 핵심 발견 (3 줄)

1. `phase7_{8m,sift}_strat.parquet` 의 `plan_rows` 열이 **100/100 row 가 정확히 20** (std=0, unique=1). 이는 stratified estimator 출력이 아니라 plan tree `[Subquery Scan × 20]` 구조의 stratum LIMIT 상수였음
2. 저장된 `q_error 9.6 = true_card 193 / plan_rows 20` 산술 패턴과 정확히 일치 (sift 128d 도 동일)
3. hook_est 기반 paired 분석 (`phase7_*_paired.json`) 으로는 **STRAT 가 BERN 대비 8M 에서 26.5% 나쁨** (n_better 26/100), sift 에서 **325% 나쁨** (n_better 37/100) — 즉 Phase 7 의 외적 확장에서 KM20 stratification 이 **실패**

🔄 narrative 재구성

항목	오전 발표	검증 후 확정
Phase 7 주장	"2168× / 409× 양대 anchor"	❌ 철회. "외적 확장의 한계 — D_target 재계산 부재로 fallback 영역 (actual sel $\approx$ 0.0001) 으로 이동"
100/100 win, p<1e-18	2 데이터셋 모두	❌ 철회. 실제: 26/100, 37/100, 각각 hook_est 기반 p_less=0.9999 (STRAT 패배)
RQ2 본선 anchor	양대 (Phase 6 Step 4 + Phase 7)	✅ 단일 (Phase 6 Step 4 s=0.500 +1.81% p=4.01e-05 만 유효)
Phase 7 학술 가치	외적 타당성 강화	cnt-clamp fallback 영역의 재현 — Phase 4 s=0.001 tie 및 Phase 6 Step 4 s=0.001 동물과 일관된 negative finding

📌 학술적 의미 — 약화가 아닌 정직성 증거

본 철회는 학술적 약화가 아닙니다. 오히려 **reviewer**가 동일한 검증을 수행할 때 나올 결과를 팀이 자체적으로 먼저 발견하고 공개하는 것이 본 연구의 학술 가치를 오히려 높입니다. 중간발표 Q&A 에서 "Phase 7 의 plan_rows 가 상수 아닌가?" 라는 질문이 들어왔다면 방어 불가였을 것입니다. 지금 발견한 덕분에 중간발표는 "측정 엄밀성에 기반한 자체 검증" 이라는 더 강한 narrative 로 전환할 수 있습니다.

📁 git push 완료 — 팀 전원 확인 요청

아래 3 파일을 꼭 통독해 주세요 (약 15 분 소요). github.com/johyunbin/Capstone 의 main branch 최신 3 commit 확인 가능합니다.

1. 📌 [검증 결과 공식 기록]

experiments/results/rq1_motivation/phase7_artifact_verification_20260415.md

2. 검증 방법 2 액션 + 결과 로그 원본 + 철회 대상 6 종 + 새 narrative 골격 + 긴급 후속 액션 + 수정 라인 리스트

3. 팀 전원 통독 최우선

4. [3 축 딥리뷰 통합 리포트] experiments/results/rq1_motivation/deep_review_20260415.md

5. 3 축 병렬 agent 분석 (연구 계획 v4 / Phase 1~7 실험 / 세 문서 narrative) 통합

6. 긴급도 3 단계 + 시나리오 분기 트리 + 축별 채점표

7. [산출물 WARNING 헤더] submission/{자문이메일_20260415, 중간보고서, 중간발표}.md 상단 경고 박스

8. 각 파일 상단에 "⚠️ WARNING — 2026-04-15 10:50 KST 업데이트" 경고 삽입됨

9. 재편집 전까지 현재 문서의 Phase 7 주장 인용 금지

👉 팀원 액션 아이템 (우선순위 순)

1. 박세은 — 자문 이메일 발송 결정 보류. §5 전면 재작성 후 재발송 여부 결정. 본 검증 결과를 자문 첨부해 추가할지 판단 필요 (제 권고: 추가 — "팀의 측정 엄밀성 증거" 로 학술 가치 상승)

2. **조현빈** — 오늘 내로 3 산출물 (자문 이메일 §5, 중간보고서 §4.7/§5.1/§6, 슬라이드 Slide 10/12) 긴급 재작성.
Phase 7 artifact 검증 내용을 narrative 에 반영
3. **팀 전원** — `phase7_artifact_verification_20260415.md` 먼저 통독 후, `deep_review_20260415.md` 통독. 질문/의견 단톡 공유
4. **강재현·이동욱** — 4/16 슬라이드 검토 시 Slide 10/12 재작성 대기 상태임을 참고. 현재 버전 인용 금지

📌 남은 유효 신호 (본 철회 후 RQ1+RQ2 의 학술 증거)

- **핵심 anchor (단일):** Phase 6 Step 4 native $s=0.500$ deep 96d 1M, KM20 stratified 가 BERN 대비 +1.81%, paired Wilcoxon $p=4.01e-05$, 66/100 win. 약 110 검정 Bonferroni 보정 후에도 **유일하게 생존**하는 신호
- **보조 신호:** Phase 4 native Pivot A, $s=0.050\sim0.500$ 4 구간 $p<0.001$, median diff +3.8~9.6%, 78/100 → TABLESAMPLE SYSTEM block bias 의 BERNOULLI 교체 효과
- **구조적 finding:** Phase 3 + Phase 5 글로벌 4 + 로컬 4 = 48 조합 전수 $|p| < 0.2$, query-conditional layer 사전 식별 불가능성 (단 $n=100$ power 0.47, 조건부 negative)
- **Exqutor design constraint 5 종 finding** 은 그대로 유효

🔍 남은 디리뷰 발견 (Phase 7 외)

Phase 7 artifact 외에도 디리뷰에서 다음 2 건의 중간보고서 v2 수정 필수 사항이 발견되었습니다 (상세: `deep_review_20260415.md` §C.2, §C.3):

1. **Design constraint 수 "4" vs "5"** 의 세 문서 내부 혼선 — 중간보고서 §5.1 line 137 RQ 진행률 표가 한 행 안에서 왼쪽 셀 "4" vs 오른쪽 셀 "5" 엇갈림. **방식 A 권장:** "5 design constraint = 본문 4 + 부록 1" 명시
2. **"3000 vs 6000" 표본 계산 모순** — 자문 이메일 line 37 + 슬라이드 Slide 5 + 중간보고서 §2.2 는 "3000", 중간보고서 §4.2 는 "6000". **통일안:** "6000 individual measurement (paired 3000 쌍)"

📅 17 재조정된 일정

4/15 수 (오늘) 10:55 — 📌 Phase 7 artifact 확정 + 긴급 공유 ← 지금
 4/15 수 오후 — 조현빈 3 산출물 긴급 재작성 (예상 3~4 시간)
 4/15 수 저녁 — 팀 전원 재작성본 확인 + 박세은 자문 발송 결정
 4/16 목 — 자문 이메일 v2 (Phase 7 artifact 검증 첨부 포함) 발송 (조건부)
 + Phase 6 Step 4 native 3 seed 재측정 (effect size CI 확보)
 + 강재현·이동욱 슬라이드 검토 (Slide 10/12 대기 버전)
 4/17~19 — 자문 회신 (예상)
 4/19~21 — 회신 반영 narrative 조정 + 중간보고서 v2 편집
 4/22 화 — 1 차 팀 리뷰
 4/24 목 — 2 차 리뷰 + 1 차 리허설
 4/26 토 — 2 차 리허설 + 중간보고서 최종
 4/28 화 — ★ 중간발표 + 중간보고서 제출

🔑 **한 줄 요약** — "Phase 7 양대 anchor" 철회 + 단일 anchor (Phase 6 Step 4 $s=0.500$) 로 narrative 축소, 본 발견을 측정 엄밀성의 학술 가치로 reframing. 자문 이메일 발송 보류, 3 산출물 긴급 재작성 대기.

질문이나 의견 있으면 단톡에 편하게 올려주세요. 본 검증 결과는 학술적으로 더 좋은 방향이며, 당황하지 않으셔도 됩니다. 감사합니다!

B. 관련 파일 맵

B.1 본 세션 신규 git commit (4/15 10:20~10:55)

#	commit	파일	설명
1	94f212b	records/kakaotalk/20260415_톡방공유 {압축본, 요약본}. {md, pdf, docx} (6)	오전 공유용 압축본/요약본 — 현재 Phase 7 주장 인용이 있으므로 v2 필요
2	a7cf1c0	experiments/results/rq1_motivation/deep_review_20260415.md	3 측 agent 딥리뷰 통합 리포트
3	(예정)	phase7_artifact_verification_20260415.md + deep_review_20260415.md 업데이트 + 3 산출물 WARNING 헤더 + 본 톡방 공유	검증 결과 + 경고 + 긴급 공유

B.2 산출물 재편집 상태

파일	현재 상태	필요 작업
<code>submission/속도는벡터_자문이메일_20260415.md</code>	WARNING 헤더 삽입, §5 원문 유지	§5 전면 재작성, 자문 3 항목 (c) 재편, 검증 첨부 추가
<code>submission/속도는벡터_중간보고서.md</code>	WARNING 헤더 삽입, 본문 원문 유지	§4.7 Phase 7 재작성, §5.1 RQ 진행률 표 RQ2 완료율 하향, §6 결론 "양대 anchor" → "단일", §2.2 "3000" 통일, §5.1 design constraint "4 vs 5" 통일
<code>submission/속도는벡터_중간발표.md</code>	WARNING 헤더 삽입, 슬라이드 13 장 원문 유지	Slide 10 재구성 ("Phase 7 외적 확장의 한계"), Slide 12 결론 재작성, Slide 5 "3000" 통일
<code>plans/수정 연구 설계안_20260415_001500.md</code>	원문 유지	§V Phase 7 재작성, §VIII 기여 수정, §IX 일정에 Phase 7 재측정 추가
<code>experiments/results/rq1_motivation/summary.md</code>	원문 유지	§VII 이하 Phase 7 (있다면) 재작성

B.3 deep_review + 검증 결과 원본

- `experiments/results/rq1_motivation/phase7_artifact_verification_20260415.md` — 검증 결과 공식 기록 (본 공유의 근거 문서)
- `experiments/results/rq1_motivation/deep_review_20260415.md` — 3 축 agent 딥리뷰 통합 (Phase 7 외 narrative 취약 2 지점 포함)

C. 본 긴급 공유 사용 가이드

- 본 문서 §A 의 본문 (### [속도는벡터 🚨 긴급] 부터 감사합니다! 까지) 을 복사해서 단톡에 붙여넣기. 길면 3 덩어리 (핵심 발견/narrative 재구성/액션 아이템) 로 나눠 올리기 권장
- 팀원들이 반드시 github 에서 `phase7_artifact_verification_20260415.md` 와 `deep_review_20260415.md` 를 직접 통독하도록 유도. 본 톡방 메시지는 summary 이며 원본 검증 결과는 github 에서 확인
- 오전에 공유된 `records/kakaotalk/20260415_톡방공유 {압축본, 요약본}.md` (오전 압축본 + 요약본) 는 Phase 7 주장 인용이 있으므로 현재는 참조하지 말 것. 본 긴급 공유로 대체
- 4/15 오후 3 산출물 재작성 완료 후에는 본 문서의 "재작성 대기" 섹션을 업데이트하거나 별도 v2 문서 생성